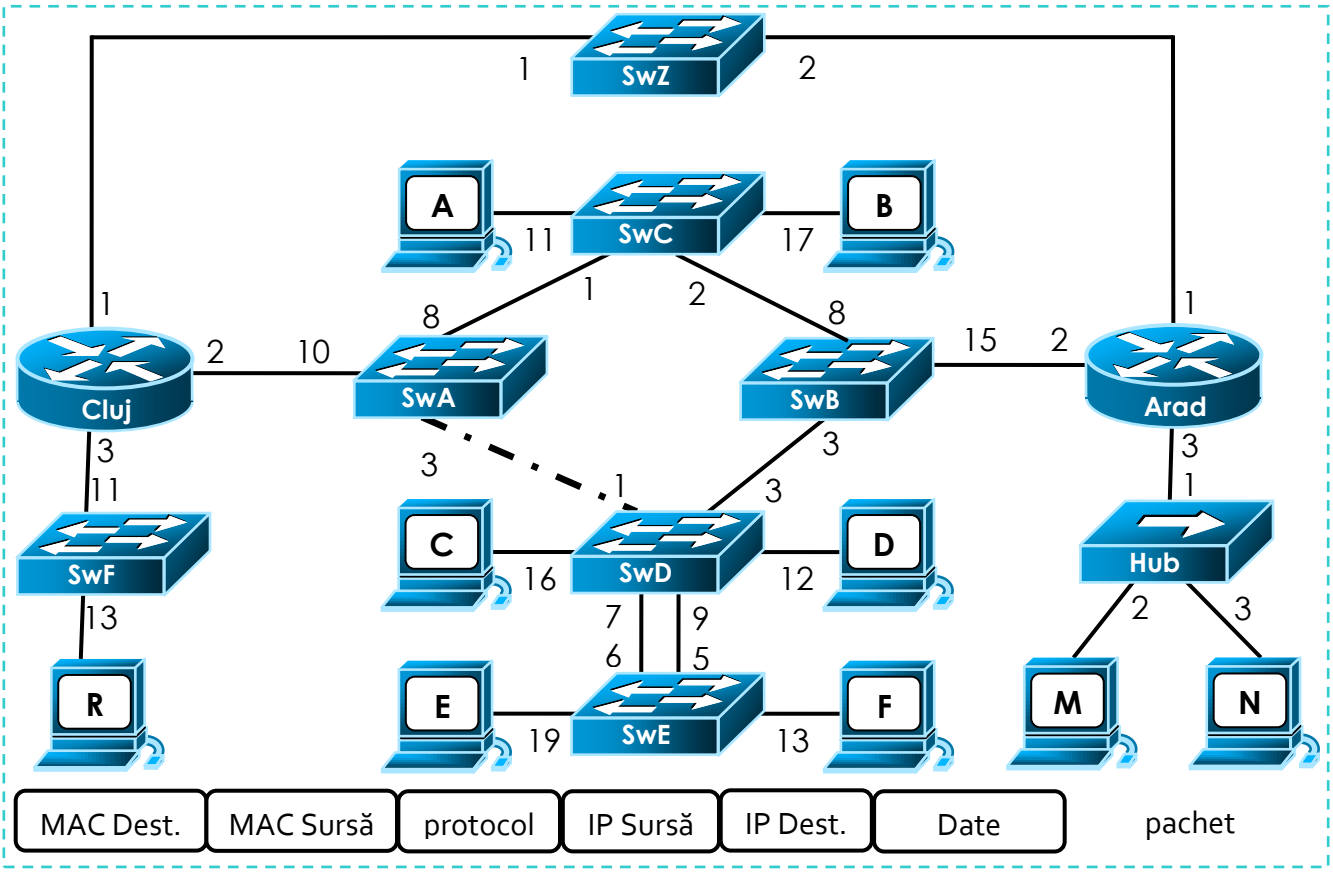
*Nume:* *Grupă:* *Semnătură:*

...../ .....

Fie topologia de mai jos. Toată rețeaua a fost reinițializată. Pe SwD porturile 3 și 7 sunt închise.

1. **Doar pentru acest punct** toate porturile de pe SwD sunt deschise. Conexiunea SwA-SwD este GigabitEthernet, restul legăturilor fiind FastEthernet. Știind că prioritățile configurate în rețea respectă ordinea alfabetică SwA<SwB<SwC<SwE<SwF<SwZ, care va fi rezultatul rulării STP?
2. Toate stațiile din rețea comunică folosind Default Gateway, cu excepția stației R, ce nu are implementată o stivă TCP/IP completă, bazându-se pe Proxy ARP. Scrieți toate antetele diferite ale cadrelor ce apar când sunt trimise următoarele cadre: A→R şi R→N.
3. Tabele CAM și tabelele ARP sunt populate complet. Pe fiecare switch sunt configurate static:
   - Porturile 1-9 sunt configurate ca porturi trunchi
   - Porturile 10-14 sunt configurate în VLAN1014
   - Porturile 15-21 sunt configurate în VLAN1521

   Scrieți toate antetele diferite ale cadrelor ce apar când sunt trimise următoarele cadre: D→C și A→F.
4. **În configurația descrisă la punctul 3** tabelele CAM sunt vide. Sunt trimise următoarele cadre în rețea: A→R, C→A, B→C, E→A. Ce intrări vor fi în tabelele de comutare pentru SwA respectiv SwE?
5. **În configurația descrisă la punctul 3** alocați adrese din spațiul 199.1.7.0/25 astfel încât să realizați o alocare optimă. Care sunt adresele de rețea obținute?
6. Atât pe stația E, cât și pe stația M este configurat un server de RADIUS. Se dorește configurarea optimă a unei soluții de securitate 802.1x în întreaga rețea. Enumerați toate echipamentele ce vor juca rol de solicitator, autentificator, respectiv server de autentificare.
7. Un utilizator rulează curl -L http://www.example.com/ și obține captura din figura 1 (unele cadre nu sunt afișate). Câte conexiuni sunt inițiate? Cine servește conținutul pe care îl obține utilizatorul? Explicați.
8. De pe o stație conectată în Internet pagina de web http://www.test.com nu se încarcă din broswer. La execuția comenzii host –t A www.test.com se obține adresa 1.2.3.4. Accesarea paginii aflate la adresa http://1.2.3.4 din broswer funcționează. Care este problema?
9. Reprezentați unda electromagnetică în cazul transmiterii literei H (A=0x41) pe o rețea 100BASE-TX.
10. O stație trimite un pachet ICMP Echo-Request cu adresa sursă 192.168.1.2 către un server ce are configurate regulile din figura 2. Descrieți ce se întâmplă cu pachetul la parcurgerea regulilor din lanțul INPUT (includeți ce reguli sunt analizate, ce se întâmplă la fiecare regulă și dacă pachetul este acceptat sau aruncat).



```
192.168.1.32 -> www.example.com  TCP  38107 > HTTP  [SYN] Seq=0
www.example.com -> 192.168.1.32  TCP  HTTP  > 38107 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
192.168.1.32 -> www.example.com  TCP  38107 > HTTP  [ACK] Seq=1 Ack=1
192.168.1.32 -> www.example.com  HTTP    GET / HTTP/1.1
www.example.com -> 192.168.1.32  HTTP    HTTP/1.0 302 Found
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org   TCP  41665 > HTTP  [SYN] Seq=0
ianawww.vip.icann.org -> 192.168.1.32   TCP  HTTP  > 41665 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org   TCP  41665 > HTTP  [ACK] Seq=1 Ack=1
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org   HTTP    GET /domains/example/ HTTP/1.0
ianawww.vip.icann.org -> 192.168.1.32   HTTP    HTTP/1.1 302 FOUND
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org   TCP  41666 > HTTP  [SYN] Seq=0
ianawww.vip.icann.org -> 192.168.1.32   TCP  HTTP  > 41666 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org   TCP  41666 > HTTP  [ACK] Seq=1 Ack=1
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org   HTTP    GET /domains/example HTTP/1.0
192.168.1.32 -> ianawww.vip.icann.org   TCP  41666 > HTTP  [ACK]
ianawww.vip.icann.org -> 192.168.1.32   HTTP    HTTP/1.1 200 OK  (text/html)
```

Figura 1

```
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
num target     prot opt in     out     source               destination
1   DROP       tcp  --  *      *       192.168.1.2          0.0.0.0/0           tcp dpt:22
2   DROP       tcp  --  *      *       192.168.1.2          0.0.0.0/0           tcp dpt:80
3   ACCEPT     icmp --  *      *       172.16.0.0/24        192.168.1.2
4   DROP       icmp --  *      *       192.168.1.0          0.0.0.0/0
5   DROP       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
6   DROP       all  --  *      *       192.128.0.0/10       0.0.0.0/0
7   ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
```

Figura 2